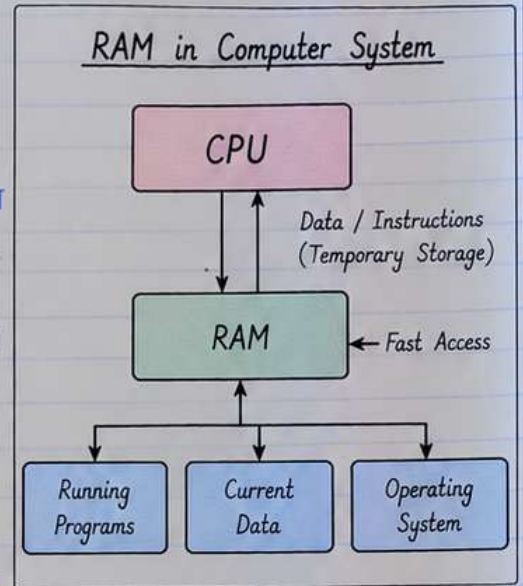


RAM

Definition, Types of RAM

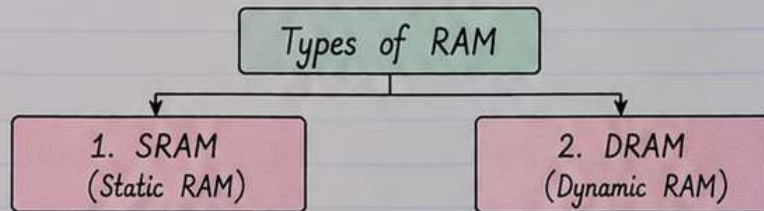
1. Definition of RAM

- RAM (Random Access Memory) एक primary memory होती है, जो computer में temporary data और instructions को store करने के लिए उपयोग होती है।
- RAM में stored data को CPU द्वारा directly access किया जा सकता है, इसलिए इसे Random Access Memory कहा जाता है।
- यह volatile memory होती है, अर्थात जब computer की power supply बंद हो जाती है, तो RAM में stored सभी data delete हो जाता है।
- RAM की speed बहुत अधिक होती है, जिससे computer fast processing कर पाता है।
- RAM का उपयोग running programs, currently used data और operating system के temporary storage के लिए किया जाता है।



2. Types of RAM

- RAM को उसके working principle और construction के आधार पर मुख्य रूप से दो प्रकारों में बाँटा जाता है :



2.1. SRAM (Static RAM)

- SRAM का पूरा नाम Static Random Access Memory होता है।
- यह flip-flop circuit पर आधारित होती है।
- इसमें data को store रखने के लिए refresh करने की आवश्यकता नहीं होती।
- यह DRAM की तुलना में बहुत तेज़ (faster) होती है।
- यह महँगी होती है और इसका storage capacity कम होती है।
- इसका उपयोग cache memory (L1, L2, L3) में किया जाता है।

SRAM (Static RAM)



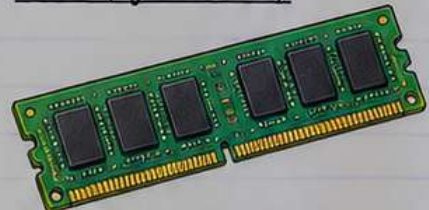
Key Points :

- No need to refresh
- Faster speed
- Higher cost
- Used in Cache Memory

2.2 DRAM (Dynamic RAM)

- DRAM का पूरा नाम Dynamic Random Access Memory होता है।
- यह capacitor पर आधारित होती है, जिसमें data charge के रूप में store होता है।
- इसमें stored data को बनाए रखने के लिए समय-समय पर refresh करना पड़ता है।
- यह SRAM की तुलना में धीमी होती है लेकिन सस्ती होती है।
- इसकी storage capacity अधिक होती है।
- इसका उपयोग main memory के रूप में किया जाता है, जैसे desktop, laptop और mobile devices में।

DRAM (Dynamic RAM)



Key Points :

- Need to refresh periodically
- Slower than SRAM
- Lower cost
- Higher storage capacity
- Used as Main Memory

RAM

(Advantages and Disadvantages)

1. Advantages of RAM

- ① Faster Access Speed : RAM की access speed बहुत अधिक होती है, जिससे CPU को data जल्दी प्राप्त होता है और processing fast होती है।
- ② Improves System Performance : RAM की अधिक मात्रा होने से computer एक साथ कई programs को smoothly run कर सकता है।
- ③ Temporary Storage for Running Programs : RAM current data और instructions को temporary रूप से store करता है, जिससे programs quickly execute होते हैं।
- ④ Supports Multitasking : RAM की मदद से एक समय में multiple applications को run किया जा सकता है, जिससे user का काम आसान हो जाता है।
- ⑤ Direct Access by CPU : CPU RAM में stored data को directly access कर सकता है, जिससे input-output operations तेजी से होते हैं।
- ⑥ Enhances User Experience : अधिक RAM होने से system hang कम होता है और overall working experience बेहतर और smooth मिलती है।
- ⑦ Essential for Modern Applications : आज के modern software और operating systems के लिए पर्याप्त RAM आवश्यक होती है, क्योंकि ये ज्यादा memory का उपयोग करते हैं।
- ⑧ Helps in Quick Data Handling : RAM में data read/write बहुत तेजी से होता है, जिससे large files और high-performance tasks आसानी से handle हो जाते हैं।

2. Disadvantages of RAM

- ① Volatile Memory : RAM एक volatile memory होती है, इसलिए power supply बंद होने पर इसका सारा data delete हो जाता है।
- ② Higher Cost : RAM, अन्य storage devices (जैसे HDD) की तुलना में महंगी होती है।
- ③ Limited Storage Capacity : RAM की storage capacity सीमित होती है, जिसमें बहुत अधिक data को permanent रूप से store नहीं किया जा सकता।
- ④ Not for Permanent Storage : RAM का उपयोग केवल temporary storage के लिए होता है, इसलिए यह long-term data storage के लिए उपयुक्त नहीं है।
- ⑤ Requires Continuous Power : RAM को अपना data बनाए रखने के लिए लगातार power supply की आवश्यकता होती है।

Removable RAM Vs. Soldered RAM

Removable RAM

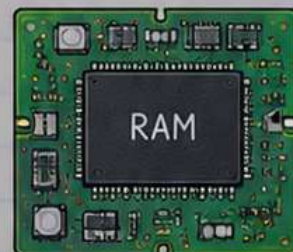
- ① Definition :
Removable RAM वह RAM होती है जिसे जरूरत पड़ने पर computer से निकाला (remove) और फिर से लगाया जा सकता है।
- ② Physical Form :
यह एक separate module के रूप में आती है, जो slot में लगी होती है (जैसे DIMM/SO-DIMM)।
- ③ Upgrade/Replace :
इसे आसानी से upgrade या replace किया जा सकता है।
- ④ Used In :
यह desktops, laptops (कुछ models), workstations और servers में उपयोग की जाती है।
- ⑤ Cost :
आमतौर पर इसकी cost कम होती है और इसे अलग से खरीदा जा सकता है।
- ⑥ Flexibility :
यह अधिक flexible होती है, क्योंकि user अपनी आवश्यकता के अनुसार capacity बढ़ा या घटा सकता है।
- ⑦ Maintenance :
Faulty होने पर इसे आसानी से निकालकर new module लगाया जा सकता है।



Removable RAM
(DIMM Module)

Soldered RAM

- ① Definition :
Soldered RAM वह RAM होती है जो motherboard पर सीधे solder (स्थायी रूप से) जुड़ी होती है, जिसे निकाला या बदला नहीं जा सकता।
- ② Physical Form :
यह एक chip के रूप में motherboard पर soldered होती है, अलग module के रूप में नहीं होती।
- ③ Upgrade/Replace :
इसे upgrade या replace नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह motherboard पर permanently लगी होती है।
- ④ Used In :
यह अधिकतर ultrabooks, thin and light laptops, tablets और mobile devices में उपयोग की जाती है।
- ⑤ Cost :
इसकी अलग से purchase नहीं की जा सकती और replacement की cost अधिक होती है (क्योंकि पूरा board बदलना पड़ सकता है)।
- ⑥ Flexibility :
यह कम flexible होती है, क्योंकि user इसकी capacity नहीं बढ़ा सकता।
- ⑦ Maintenance :
Faulty होने पर इसे अलग से निकाला नहीं जा सकता, आमतौर पर पूरे motherboard को बदलना पड़ता है।



Soldered RAM
(on Motherboard)